第二章 晶体缺陷

点缺陷
- 空位 ☆
- 间隙原子 ☆
- 杂质或溶质原子
- 上面三者组成的复杂点缺陷：P63

位错(线缺陷)
- 刃型-
- 螺型-
- 混合-

界面(面缺陷)
- 表面
- 相界
- 晶界
- 亚晶界
- 层错
- 孪晶界

晶内

内界面

点缺陷

形成

原子热振动 → 原子逃脱 → 形成空位 原子去处

- 肖特基缺陷 → 空位
- 费弗-格拉克尔- → 空位+间隙原子 P63
- 其他空位 → 空位移位

点阵畸变 → 畸变能割断键力改变周围电子能量

(空位形成能) P64

↓

(间隙原子形成能)

点缺陷形成原因
- 热起伏
- 高温淬火
- 冷变形加工
- 高能粒子的轰击效应

特有点缺陷
- 高分子晶体 P64
  - 分子链异常键合
  - 分子链位置交换
  - 分子链相对方向折叠
- 离子晶体
  - 正负离子空位对
  - 空位-间隙离子对
  - 色心 Fch
  - 色心 Vch
  - 电荷缺陷

内能升高 → 热力学稳定性降低

原子排列混乱程度↑ → ΔS↑ (振动熵 ΔS_f / 组态熵) → 热力学稳定性↑

T一定时，平衡浓度一定

$$C=\frac{n}{N}=\exp\left(\frac{\Delta S_f}{k}\right)\exp\left(-\frac{E_V}{kT}\right)=\underbrace{A}_{1\sim10}\exp\left(-\frac{E_V}{kT}\right)$$

$$=A\exp\left(-\frac{Q_f}{RT}\right)$$ P65

(注意：离子晶体的空位与肖特基缺陷与费弗-格拉克尔缺陷都是成对出现，E_V相比于纯金属很大，C极其微小)

(布朗运动)

点缺陷的运动 (原子自扩散)
- 产生
- 复合

(迁移能 E_m) $\nu=\nu_0 Z\exp\left[\frac{S_m}{k}\right]\exp\left[-\frac{E_m}{kT}\right]$ P66

点缺陷改变晶体性能
- 物理性能
- 力学性能
- 固态相变、化学热处理等

书P65

PPT P11

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

位错 { 刃型 / 螺型 / 混合

位错线：已滑移区与未滑移区的边界线

刃型位错的特点 P67

- 有额外半原子面，"⊥""T"
- 位错线⊥滑移矢量，可以为直线、曲线、折线
- 滑移面唯一
- 切应变+正应变，对正刃型，上受压下受拉
- 畸变区只有1个原子间距宽 → 线缺陷

螺型位错的特点 P69

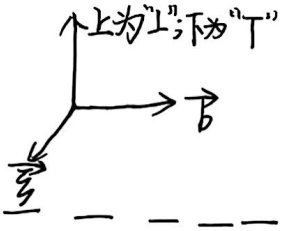
- 无额外半原子面，"右螺旋""左螺旋"
- 位错线∥滑移矢量，一定为直线
- 滑移面不唯一
- 只有平行于位错线的切应变，无正应变 ⇒ 不会引起体积膨胀和收缩
- 位错周围的点阵畸变随离位错线距离的增加而急剧减少
  ⇒ 也是包含1个原子宽度的线缺陷

☆☆☆ 位错的一个重要性质：不终止于内部，而露头于晶体表面或在内部形成封闭线。P70

伯氏矢量 $\vec{b}$

- 确定伯氏回路：逆位错线正向看 → 右旋闭合回路（实际晶体）→ 走相同回路（完整晶体）
  终点指向起点
- **伯氏矢量的特性**
  - 伯氏矢量是一个反映 P73 的物理量
    - 方向：滑移方向
    - |b|：畸变程度（位错强度）
  - 与回路起点与途径无关 ← 守恒性
  - 一根位错线的 $\vec{b}$ 唯一
  - $\vec{b}=\sum_{i=1}^{n}\vec{b}_i$
  - 不终止于内部 … 位错的连续性
- 表示法：立方晶系中 $b=\frac{a}{n}\langle uvw\rangle$，其中n为正整数

右手法则确定"⊥"或"T"：

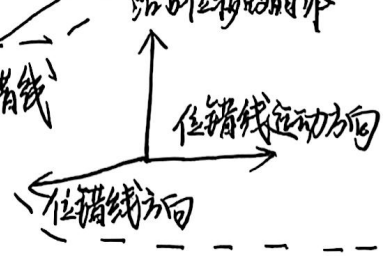


螺型：
- $\vec{b}$∥$\vec{t}$ 正向：右螺旋
- $\vec{b}$∥$\vec{t}$ 反向：左螺旋

$\vec{b}=\vec{b}_1+\vec{b}_2$　$|\vec{b}|=\frac{a}{n}\sqrt{u^2+v^2+w^2}\geq\sqrt{|\vec{b}_1|^2+|\vec{b}_2|^2}$

位错的运动

- 滑移（"守恒运动"，外加切应力）
  - ① 刃型 滑移面唯一
  - ② 螺型 滑移面不唯一 ← 交滑移、双交滑移
  - ③ 混合 右手法则确定位错线运动方向
    位错线沿各点法线方向向外扩展
- 攀移（非守恒运动）
  - 只有刃型可攀移
  - 实质：多余半原子面的扩大与缩小
  - 正攀移与负攀移
- 交割 刃下刃



攀移 vs 滑移：攀移需要热激活，所需能量更大，过饱和点缺陷的存在有利于攀移

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

交割

割阶：曲折线段垂直于滑移面

扭折：曲折线段在滑移面上

刃 — 割 — 刃
　　 扭 — 螺
螺 — 扭 — 刃
　　 割 — 刃

几种典型的位错交割 P79

① 刃与刃 ($\vec{b}_1 \perp \vec{b}_2$)
得一割阶，为刃型

② 刃与刃 ($\vec{b}_1 // \vec{b}_2$)
得两扭折，为螺型

③ 刃与螺 ($\vec{b}_1 \perp \vec{b}_2$)
刃型上产割阶，螺型上产扭折均为刃型

④ 螺与螺 ($\vec{b}_1 \perp \vec{b}_2$)
得两割阶为刃型

运动位错交割后产生的扭折和割阶
- 大小、方向取决于另一位错的 $\vec{b}$（方向与另一位错的 $\vec{b}$ 一样）
- 矢量为原位错线的 $\vec{b}$

扭折 vs 割阶：扭折与原位错在同一滑移面上，可随着主位错线一同运动，几乎不产生阻力而在线张力作用下易于消失；但割阶与原位错不在同一滑移面上，故除非割阶产生攀移，否则就不能同主位错线一同运动，成为位错运动的障碍。割阶硬化

带割阶的位错运动 P81
按割阶高度可分为
- 1~2个原子间距：一排点缺陷（外力足够大）
- >20nm：割阶两端位错以割阶为轴在滑移面上旋转
- 介于上两者之间：位错后留下长的位错偶（断开留下长位错环，位错线恢复到原来带割阶的状态，长位错环不分裂为小位错环。）

螺型

— 位错环形成机理之一

位错的生成和增殖 P83

密度 $\rho = \frac{L}{V} = \frac{nL}{LA} = \frac{n}{A}$ P82

生成
- 晶体生长过程中
  - ① 熔体凝固杂质原子分布不均匀 → 先后凝固成分不同 → 部晶格参数不同
  - ② 温度梯度、浓度梯度、机械振动 → 生长晶体偏转（弯曲） → 位相差
  - ③ 相邻晶体碰撞、液流冲击、冷却时体积变化的热应力 → 产生新的塑变形
- 凝固及冷却时过饱和空位的聚集
- 晶体内部某些界面或微裂纹附近 → 热应力、组织应力 → 应力集中 → 局部区域滑移

增殖 弗兰克-里德位错源 $\tau_c = \frac{Gb}{L_c}$　螺位错的双交滑移、位错攀移增殖机制

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

以表面 { 部分自周成分偏聚表面吸附 → 表面层原子结合键 + 晶体内原子 → 原子偏离平衡位置 → 表层点阵畸变能量大于内部原子　表面能 $\gamma=\frac{dW}{dS}$

断键模型　$\gamma=\frac{1}{2}\frac{N\cdot n\cdot \varepsilon}{S}$　$\frac{N}{S}$：原子面密度；n：原子平均断键数；

ε：一个键的能量　$\varepsilon=\frac{2L_s}{N_A Z}$（$L_s$ 升华热）

影响面 γ 的因素 {
- 原子排列致密程度。密排面的 γ 最小（台阶状外表面除外）
- 晶体表面曲率。曲率大，γ 大。
- 晶体性质。ε 大，γ 大。
- 外部介质性质。介质不同，γ 不同。

---

② 晶界和亚晶界

{ 晶界：同一固相不同位向的晶粒界面，内界面。
亚晶界：亚晶粒的界面，晶粒内界面。

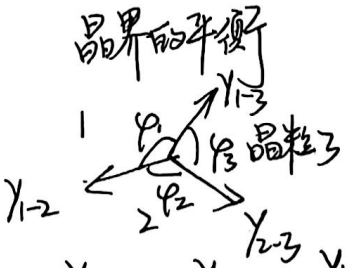
	两晶粒间位向差	晶界位向	总计
二维	1个，θ	1个，ϕ	2个
三维	3个	2个	5个

小角度晶界（位向差 $<10°$）{
- 倾斜晶界 {
  - 对称倾斜晶界　位错间距 $D=\frac{b}{2\sin\frac{\theta}{2}}\sim\frac{b}{2\times\frac{\theta}{2}}=\frac{b}{\theta}$（$\theta$ 很小）
    $\gamma=\gamma_0\theta(A-\ln\theta)$ $\left[\gamma_0=\frac{Gb}{4\pi(1-\nu)},\ A=1-\ln\frac{2\pi r_0}{b}\right]$　可看成一系列刃位错组成
  - 非对称倾斜晶界　$D_\perp=\frac{b_\perp}{\theta\sin\phi}$　$D_\parallel=\frac{b_\parallel}{\theta\cos\phi}$
- 扭转晶界　可看成互相交叉的螺型位错组成　$\gamma=\gamma_0\theta(A-\ln\theta)$
- 重合晶界

大角度晶界（位向差 $>10°$）{
- 台阶模型 { 好区、坏区 } 交替相间组合成台阶状界面（θ↑，坏区面积↑）
- 重合位置点阵模型

晶界能的定义：P91 { 小角度　θ↑ γ↑
大角度　与 θ 无关，大体为定值

晶界的平衡



$$\frac{\gamma_{1-2}}{\sin\varphi_3}=\frac{\gamma_{2-3}}{\sin\varphi_1}=\frac{\gamma_{1-3}}{\sin\varphi_2}$$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

晶界性质

① 晶界偏聚—内吸附（热力学平衡的偏聚）

1) 溶质浓度不变时，一定温度下晶界偏聚量一定 $C=C_0\exp\frac{\Delta E}{RT}$（$C_0$—晶内浓度；$\Delta E$：晶内、晶界上溶质原子能量差）

2) C_0↑ → C↑

3) T↑ → C↓

4) $C/C_0 \sim 10-10^4$ 偏聚量显著

5) 偏聚区范围约为 4～10 nm

6) 静态晶界偏聚程度与溶解度有关

② 晶界处点阵畸变大，存在 γ（晶粒长大与晶界平直化能使晶界面积↓，→ γ↓）故是自发的。

常温下，晶粒越细，强度越高。但高温下相反！高温下晶界在粘滞性易使相邻晶粒产生相对滑动

③ 晶界处原子排列不规则 → 阻碍位错运动 → 塑性变形抗力↑ → 强度、硬度↑ 细晶强化

④ 晶界存在较多缺陷，原子偏离平衡位置，E_k大 → 有利于扩散（比晶内原子快）

⑤ 晶界能量高 → 晶界处固态相变先发生（优先形核）晶粒越细，晶界越多，形核率越高

⑥ 成分偏析、内吸附现象 → 晶界富集杂质原子时，熔点低 "过烧" P93

⑦ 晶界能高 → 晶界腐蚀速度快（快于晶内）

---

3) 堆垛层错

不全位错的出现与原子堆垛结构的变化有关

伯氏矢量不等于点阵常数整数倍的位错 — 插入型、抽出型

几乎无点阵畸变，堆垛层错能γ，电子发生反常的行为方式，导致能量↑

层错能越大，层错出现几率越小

---

4) 孪晶界 P95

共格孪晶界

非共格孪晶界

孪晶的形成与堆垛层错关系密切

根据形成原因可分为 — 形变孪晶、生长孪晶、退火孪晶

---

5) 相界

共格相界 "共格"指 P96　δ很小

应变能为主

半共格相界　产生位错 → 弹性应变能↓　错配度 $\delta=\frac{a_\alpha-a_\beta}{a_\alpha}$，位错间距 $D=\frac{a_\beta}{\delta}$

非共格相界　δ很大

化学能为主

相界能 — 弹性畸变能 — 取决于δ；化学交互作用能 — 取决于界面上原子结合状况

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App